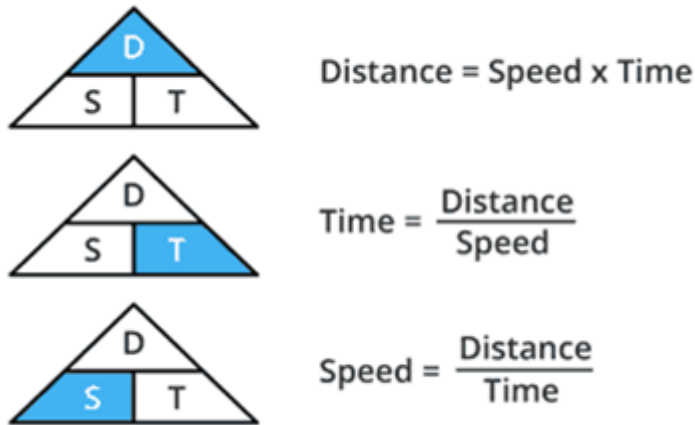


Cálculo de la distancia

El ancho del pulso recibido se usa para calcular la distancia desde el objeto reflejado. Esto se puede resolver usando la ecuación simple de distancia-velocidad-tiempo que aprendimos en la escuela. Una manera fácil de recordar la ecuación es poner las letras en un triángulo.



Pongamos un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos un objeto frente al sensor a una distancia desconocida y recibimos un pulso de 500 μs de ancho en el pin de eco. Ahora calculemos qué tan lejos está el objeto del sensor. Para ello utilizaremos la siguiente ecuación.

Distancia = Velocidad x Tiempo

Aquí tenemos el valor del tiempo, es decir, 500 μs y conocemos la velocidad. ¡Por supuesto que es la velocidad del sonido! es de 340 m/s. Para calcular la distancia necesitamos convertir la velocidad del sonido en cm/ μs . Es 0,034 cm/ μs . ¡Con esa información ahora podemos calcular la distancia!

Distancia = 0,034 cm/ μs x 500 μs

¡Pero aún no hemos terminado! Recuerde que el pulso de eco indica el tiempo que tarda la señal en enviarse y reflejarse. Entonces, para obtener la distancia, debes dividir el resultado por dos.

Distancia = (0,034 cm/ μs x 500 μs) / 2

Distancia = 8,5 cm

Ahora sabemos que el objeto está a 8,5 cm del sensor.

Cableado de un sensor HC-SR04 a un Arduino

Ahora que tenemos una comprensión completa de cómo funciona el sensor ultrasónico HC-SR04, ¡podemos comenzar a conectarlo a nuestro Arduino!

Conectar el HC-SR04 a Arduino es muy fácil. Comienza colocando el sensor en tu protoboard. Conecta el pin VCC al pin de 5V en el Arduino y el pin GND al pin de tierra. Ahora conecta los pines trig y echo a los [pines digitales](#) #9 y #10 respectivamente.

Cuando hayas terminado, debería tener algo similar a la ilustración que se muestra a continuación.